

Prueba = Recuperativa – Examen — Solución

Problema 1.-

PROBLEMA 1 (20 puntos)

1. Dados los vectores $\vec{A} = 4\hat{i} + 2\hat{j}$ y $\vec{B} = 3\hat{i} - 4\hat{j}$, calcule:

- a) El módulo de los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$.
- b) El vector $\vec{A} - 2\vec{B}$ en coordenadas cartesianas.
- c) El ángulo que forma el vector $\vec{B}$ con el eje X y con el eje Y.
- d) El ángulo entre los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$.

a) El módulo de los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$.

$$|\vec{A}| = \sqrt{(4)^2 + (2)^2} = 4,47$$

$$|\vec{B}| = \sqrt{(3)^2 + (-4)^2} = 5$$

b)

$$\vec{A} - 2\vec{B} = (4\hat{i} + 2\hat{j}) - 2(3\hat{i} - 4\hat{j}) = (-2\hat{i} + 10\hat{j})$$

c) El ángulo de $\vec{B}$ con eje x y con eje y.

Sea θ_x el ángulo con el eje x. Podemos usar las siguientes relaciones,

$$B_x = |\vec{B}| \cos \theta_x \Rightarrow 3 = 5 \cos \theta_x$$

$$B_y = |\vec{B}| \sin \theta_x \Rightarrow -4 = 5 \sin \theta_x$$

de donde sacamos que

$$\theta_x = -53,13^\circ \text{ o equivalentemente } \theta_x = 306,87^\circ$$

Sea θ_y el ángulo con el eje y

$$\theta_y = 90^\circ - 53,13^\circ = 36,87^\circ$$

d) El ángulo entre los vectores.

Para ello usaremos el producto punto (o producto escalar), es la forma más simple de hacerlo.

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| |\vec{B}| \cos \theta_{AB} = A_x B_x + A_y B_y$$

donde θ_{AB} es el ángulo entre los vectores. Sustituyendo valores

$$(5)(4,47) \cos \theta_{AB} = 12 - 8 \Rightarrow \theta_{AB} = 79,7^\circ$$

Problema 2.-

PROBLEMA 2 (20 PUNTOS)

Desde un edificio de 10.0[m] de altura se lanza un proyectil con una velocidad inicial de 5.0[m/s], formando un ángulo de 30° con la horizontal. Determine:

a) Las componentes de la velocidad inicial en coordenadas de x e y. b) El tiempo de vuelo del proyectil c) La velocidad justo antes de tocar el piso d) La altura máxima del proyectil e) El alcance del proyectil	
---	--

a) Sabemos que $v_0 = |\vec{v}_0| = 5 \text{ m/s}$ y ángulo = 30°,

$$v_{0x} = v_0 \cos 30^\circ = 4,33 \text{ m/s}$$

$$v_{0y} = v_0 \sin 30^\circ = 2,5 \text{ m/s}$$

b) Tiempo de vuelo.

La altura está dada por

$$y(t) = y_0 + v_{0y} t - (1/2) g t^2 = 10 + 2,5 t - 5 t^2$$

cuando llega al suelo, su altura es $y = 0$

$$\Rightarrow 0 = 10 + 2,5 t_v - 5 t_v^2$$

donde t_v es el tiempo de vuelo. El tiempo desde que sale hasta que llega al suelo.

Resolviendo la ecuación de 2° grado, encontramos

$$t_v = 1,69 \text{ s}$$

c) Velocidad al tocar el piso.

Al llegar al piso las componentes del vector velocidad son

$$v_x = v_{0x} = 4,33 \text{ m/s}$$

$$v_y = v_{0y} - g t_v = -14,4 \text{ m/s}$$

con estos valores el vector velocidad al llegar al piso es

$$\vec{v} = (4,33 \hat{i} - 14,4 \hat{j}) \text{ m/s}$$

d) Altura máxima del proyectil.

Cuando el proyectil alcanza su altura máxima (y_{max}) se tiene $v_y = 0$, llamando t_s al tiempo de subida (tiempo durante el cual el proyectil tarda en alcanzar su altura máxima, es decir, el tiempo durante el cual el proyectil va subiendo), entonces

$$v_y = 0 \Rightarrow 0 = v_{0y} - g t_s \Rightarrow t_s = \frac{2,5}{10} \text{ s} \Rightarrow t_s = 0,25 \text{ s}$$

Con esto su altura máxima será la altura en el instante t_s , es decir su altura luego de 0,25 s.

$$y_{max} = 10 + 2,5 \times 0,25 - 5 \times (0,25)^2 \text{ m} = 10,31 \text{ m}$$

e) El alcance del proyectil.

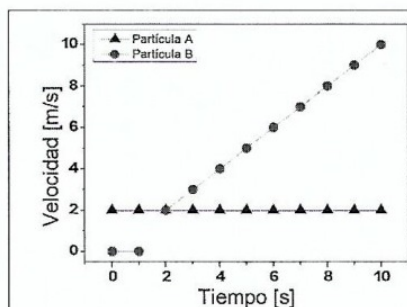
El alcance será el desplazamiento horizontal en un tiempo igual al tiempo de vuelo.

$$\text{alcance} = x_{max} = v_{0x} t_v = 7,32 \text{ m}$$

Problema 3.-

PROBLEMA 3 (20 PUNTOS)

El siguiente gráfico de velocidad versus tiempo presenta la trayectoria de dos partículas.



RESPONDA:

- Representar las ecuaciones de posición y velocidad de cada partícula.
- ¿Qué tipo de movimiento presenta cada partícula y por qué?
- ¿Cuándo se encuentran ambas partículas? Suponer que ambas parten del origen.
- Cuando $t=10$ [s], calcule la posición de cada partícula con respecto al origen.

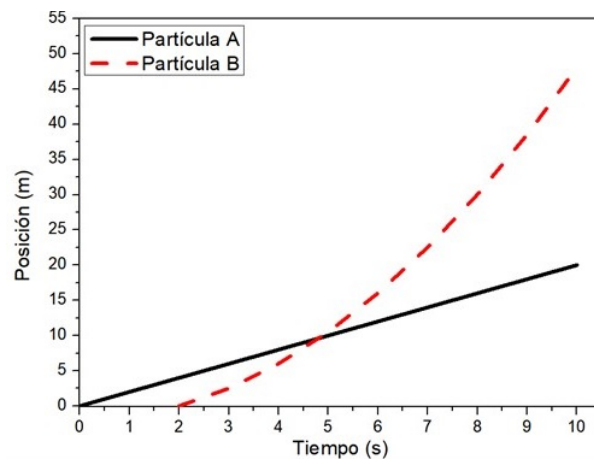
a) La partícula A, $x_A = 2t$ (m); $v_A = 2$ (m/s)

La partícula B, $x_B = \left[2(t-2) + \frac{1}{2}(t-2)^2 \right]$ (m); $v_B = [2 + (t-2)]$ (m/s) para $t \geq 2$

b) La partícula A presenta un movimiento rectilíneo con velocidad constante $v_A = 2$ (m/s) en todo el intervalo de tiempo.

La partícula B presenta un movimiento rectilíneo. Tiene $v = 0$ para $t \leq 2$ (s) y luego un movimiento con aceleración constante $a = 1 \text{ m/s}^2$ para $t \geq 2$ (s).

c) Si ambas partículas se encuentran, tenemos que $x_A = x_B$. Resolviendo la ecuación de 2º grado, encontramos que se encontrarían para $t = 4, 8$ (s)



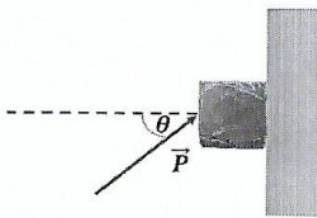
d) La partícula A recorre: $x_A = 2 \times 10 = 20$ (m)

La partícula B recorre: $x_B = 2 \times 8 + 0,5(8)^2 = 48$ (m)

Problema 4.-

PROBLEMA 4 (20 PUNTOS)

a) Un bloque con masa igual a 4 kg es empujado contra una pared mediante una fuerza P que forma un ángulo $\theta=50^\circ$ con la horizontal, tal como se muestra en la figura. El coeficiente de roce estático μ_s entre el bloque y la pared es de 0.22. Considerando que según la magnitud de la fuerza podría deslizarse hacia arriba o hacia abajo. Determine los valores máximos y mínimos posibles para P que permitan al bloque permanecer fijo (pista: para cada caso considera la fuerza de roce en distintas direcciones).



La fuerza aplicada $\vec{P}$ la descomponemos: $\vec{P} = (P \cos 50^\circ \hat{i} + P \sin 50^\circ \hat{j})$

Caso 1. Si la fuerza P es pequeña, el bloque caerá. Justo antes de caer tenemos

eje x : $P \cos 50^\circ - N = 0$

eje y : $P \sin 50^\circ + \mu N - mg = 0$ (si el bloque cae, el roce está hacia arriba).

sustituyendo valores

$$0,766P + (0,22)(0,64)P - 40 = 0 \Rightarrow P = 44,08 \text{ N}$$

Caso 2. Si la fuerza P es grande, el bloque subirá. Justo antes de subir tenemos

eje x : $P \cos 50 - N = 0$

eje y : $P \sin 50 - \mu N - mg = 0$ (si el bloque sube, el roce está hacia abajo).

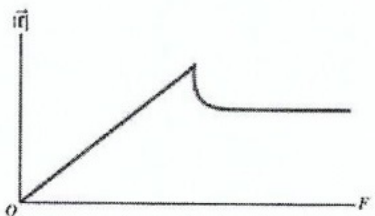
sustituyendo valores

$$0,766P - (0,22)(0,64)P - 40 = 0 \Rightarrow P = 63,04 \text{ N}$$

Esto significa que la magnitud de la fuerza P debe satisfacer:

$$44,08 \text{ N} < P < 63,04 \text{ N}$$

b) El siguiente gráfico representa el módulo de la fuerza de roce $\vec{f}$ de un cuerpo versus la fuerza externa aplicada en él. Identifique a que equivale el valor máximo de $\vec{f}$ y cuales zonas corresponderían a la región Cinética y Estática. Fundamente sus respuestas.



b) En el gráfico, el valor máximo de la fuerza de roce corresponde a la fuerza de fricción estática máxima, que es la máxima fuerza necesaria para que el objeto comience a moverse. La región desde el origen hasta este punto representa la fricción estática. Después del punto máximo, la fuerza de fricción desciende a un valor constante, identificando la fricción cinética, donde la fuerza de fricción permanece constante a pesar del aumento de la fuerza externa aplicada.

Recuerde que el coeficiente de roce estático es mayor que el coeficiente de roce cinético.